

OMNIA S HYBRID H

POMPE DI CALORE IBRIDE REVERSIBILI ARIA-ACQUA IN R32 PER INSTALLAZIONE SPLITTATA, ABBINABILE AD UN BOLLITORE SANITARIO ESTERNO



GRS R32



> CARATTERISTICHE GENERALI:

Le pompe di calore ibride OMNIA S HYBRID H 3.2 integrano la tecnologia della **pompa di calore ecologica in R32** e della **caldaia a condensazione** per il riscaldamento.

Il gas ecologico **R32** garantisce un'elevata efficienza con un impatto ambientale ridotto. Grazie al suo **GWP di 675**, circa un terzo rispetto a R410a, contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂, principali cause del riscaldamento globale.

Le **dimensioni compatte** simili a quelle di una caldaia murale ne **agevolano la sostituzione senza significative perdite di spazio** o interventi di ristrutturazione pesanti.

L'**elettronica interna**, attivando la caldaia o la pompa di calore al variare delle condizioni climatiche, **ottimizza il rendimento** del sistema lavorando sempre **nelle modalità più economiche ed efficienti possibili**, con grandi vantaggi per l'utente.

La caldaia sarà libera di produrre **acqua calda sanitaria nell'accumulo sanitario esterno** anche durante il funzionamento in riscaldamento o in raffrescamento della pompa di calore, **massimizzando i livelli di comfort**. Inoltre nell'improbabile caso ci sia un blocco della pompa di calore, la caldaia sarà in grado di funzionare in backup in autonomia, **garantendo riscaldamento e acqua calda sanitaria**.

Il sistema è costituito da una **unità esterna Full Inverter DC**, disponibile in 4 taglie di potenza, associata ad una **unità interna ibrida e a condensazione con modulo idronico integrato**, completo di pompa Inverter DC per la gestione del circuito frigorifero. Il sistema è estremamente versatile, in grado di lavorare in condizioni climatiche rigide **fino a -20°C** esterni **evita rischi di congelamento** grazie al circuito frigo splitato.

La funzione **Smart Fotovoltaico** forza il funzionamento elettrico per accumulare ACS e massimizzare così l'autoconsumo, con ovvi vantaggi per l'utente.

Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni

> CARATTERISTICHE UNITÀ ESTERNA:

- Omologata per il **funzionamento esterno in luogo completamente scoperto**
- Alimentata con **gas ecologico R32** a basso impatto ambientale
- **Corrente di spunto e rumorosità ridotta** grazie alla tecnologia Full Inverter
- Compressore con motore **DC INVERTER di tipo twin rotary** su supporti antivibranti e avvolto da un doppio strato di materiale fonoassorbente per ridurre al minimo vibrazioni e rumore
- **Ventilatori** assiali con motore **brushless DC** completi di griglie di protezione
- **Sonda temperatura aria esterna** già installata sull'unità.

> CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNA:

- **Robusta e adatta anche alle sostituzioni in impianti particolarmente critici**
- **Modulo di combustione con modulazione 1:10 e scambiatore ad elevato spessore in acciaio inox con passaggi maggiorati** in grado di mantenere un'alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia
- Fornita di serie con rubinetti a squadra di mandata e ritorno impianto (con filtro ispezionabile)
- Generatore a combustione **Range Rated**, in grado di adeguare potenza e portata termica ai reali fabbisogni dell'impianto, migliorando le efficienze di sistema
- **M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready**, con una semplice configurazione dell'unità interna è in grado di funzionare a metano, GPL ed aria propanata senza l'utilizzo di kit aggiuntivi
- **MC²: Multi Combustion Control**, sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni)
- **F.P.S: Sistema di Protezione Fumi**. La valvola clapet fumi di serie permette una facile connessione a sistemi collettivi fumari in pressione
- **Particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti "pesanti"** grazie alla omologazione per il **funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm**

> IL SISTEMA DI CONTROLLO

- L'interfaccia è dotata di tecnologia **Capsense** con display grafico da 2,8", che permette all'utente di interagire con il prodotto in modo semplice e pratico. L'interfaccia a bordo macchina comunica agilmente con i nuovi sistemi intelligenti **Connect CRP**, i quali possono gestire **fino a 8 termostati** (di cui **7 Connect CRP Zone**) suddivisi in 2 zone, una diretta e una miscelata
- **PROTOCOLLO MODBUS** per la gestione intelligente tramite eventuale BMS esterno
- **RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO** con modulazione Full Inverter di Ferrol che permette l'impostazione di curve climatiche per migliorare i consumi e il comfort all'utente.
- **INPUT SMART GRID DA FOTOVOLTAICO E RETE**. Contatti Smart Grid per l'ottimizzazione dei consumi e dei costi in bolletta. Per i dettagli, vi invitiamo a leggere i manuali.
- **CONTROLLO REMOTO VIA APP**. Opzionale con il Connect CRP, disponibile per iOS e Android
- **MODALITÀ SILENT PDC**. Riduce la frequenza massima del compressore e la velocità del ventilatore, in modo da ridurre sensibilmente la rumorosità.
- **ON/OFF ed ESTATE/INVERNO** da contatti esterni. L'unità può essere attivata e disattivata tramite un contatto esterno, ricevendo anche i segnali di commutazione estate/inverno (ad esempio dal termostato di zona). Il funzionamento seguirà le impostazioni del controllore
- **ECO**. Setpoint dedicato per funzionamento "Eco". Impostabile con fascia oraria giornaliera
- **PROGRAMMAZIONE ORARIA SETTIMANALE**. Il Connect CRP (opzionale) consente la programmazione oraria differenziata per ciascun giorno della settimana definendo per ogni fascia il modo (FREDDO/CALDO/ACS) e i setpoint di lavoro.

INTERFACCIA GRAFICA DA 2,8" CON TECNOLOGIA CAPSENSE

OMNIA S 3.2 HY H		04		06		08		10	
Classe ERP in riscaldamento / Efficienza stagionale media temperatura (acqua prodotta 35°C)	Classe / ηs (%)		187		191		200		201
Classe ERP in riscaldamento / Efficienza stagionale bassa temperatura (acqua prodotta 55°C)	Classe / ηs (%)		128		136		130		135
SCOP (bassa temperatura 35°C)	W/W	4,75		4,85		5,08		5,10	
SEER (acqua prodotta 7°C)	W/W	4,99		5,34		5,83		5,98	
Alimentazione elettrica	V-ph-Hz	220/240-1-50							
Tipo di compressore	-	Twin Rotary DC							
n° di compressori / n° circuiti frigoriferi	n°	1 / 1							
Attacchi frigoriferi - linea del liquido	Ø	1/4" SAE / Ø 6,35				3/8" SAE / Ø 9,52			
Attacchi frigoriferi - linea del gas	Ø	5/8" SAE / Ø 15,88							
SWL - Livello di potenza sonora unità esterna* / interna*	dB(A)	55 / 43		58 / 43		59 / 43		60 / 43	
Peso unità esterna / interna	kg	58 / 28				77 / 28			

NOTA: Classe di efficienza calcolata secondo regolamento europeo 811/2013. I valori si riferiscono ad unità prive di eventuali opzioni o accessori. * **SWL** = Livelli di potenza sonora, riferiti a 1x10⁻¹² W con unità funzionante in condizioni **A7W35** Il livello di potenza sonora Totale in dB(A) è misurato in accordo alla normativa ISO 9614. La Potenza Sonora Totale in dB(A) che è quindi l'unico dato acustico impegnativo. I livelli di pressione sonora sono valori calcolati a partire dal livello di potenza sonora (SWL) applicando le relazione ISO-3744.

DATI PRESTAZIONI			04	06	08	10
A7W35	Potenza termica nominale	kW	4,20	6,35	8,40	10,0
	Potenza assorbita nominale	kW	0,82	1,28	1,63	2,02
	COP	W/W	5,10	4,95	5,15	4,95
A7W45	Potenza termica nominale	kW	4,30	6,30	8,30	10,0
	Potenza assorbita nominale	kW	1,13	1,70	2,16	2,67
	COP	W/W	3,80	3,70	3,85	3,75
A35W18	Potenza frigorifera nominale	kW	4,50	6,50	8,30	9,90
	Potenza assorbita nominale	kW	0,82	1,35	1,64	2,18
	EER	W/W	5,50	4,80	5,05	4,55
A35W7	Potenza frigorifera nominale	kW	4,70	6,50	7,45	8,20
	Potenza assorbita nominale	kW	1,36	2,17	2,22	2,52
	EER	W/W	3,45	3,00	3,35	3,25

I valori si riferiscono ad unità prive di eventuali opzioni o accessori. Dati dichiarati secondo **EN 14511**: **EER** (Energy Efficiency Ratio) = rapporto potenza frigorifera su potenza assorbita **COP** (Coefficient Of Performance) = rapporto potenza termica su potenza assorbita **A7W35** = sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C **A7W45** = sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 40°C out 45°C **A35W18** = sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 23°C out 18°C **A35W7** = sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C **NOTE:** Classe di efficienza calcolata secondo regolamento europeo **811/2013**.

PRESTAZIONI OMNIA S 3.2 HY H		04	06	08	10
Portata termica max / min riscaldamento (Hi)	kW	28,5 / 2,9			
Potenza termica max / min riscaldamento (80/60°C)	kW	27,9 / 2,8			
Potenza termica max / min riscaldamento (50/30°C)	kW	30,2 / 3,1			
Rendimento Pmax / Pmin (80-60°C) (Hi)	%	97,8 / 98			
Rendimento Pmax / Pmin (50-30°C) (Hi)	%	106,1 / 107,5			
Rendimento 30% (Hi)	%	109,5			
Pressione max / min esercizio riscaldamento	bar	3 / 0,8			
Nr pezzi/pallet	Nr.	10			
CODICE UE + UI (*)		0XHK4NWA	0XHK6NWA	0XHK8KWA	0XHKAMWA
		0XHK4MWA	0XHK6MWA		
		0XHK4KWA	0XHK6KWA	0XHK8MWA	0XHKAKWA

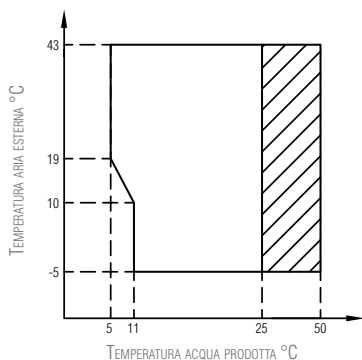
(*) Il codice verrà confermato in fase d'ordine in base alla disponibilità dal back office Italia - (**) generatore a combustione con tecnologia RANGE RATED, in grado di adeguare potenza e portata termica ai fabbisogni dell'impianto

ACCESSORI OPZIONALI	CODICE
Dima normale zincata	046054X0
Kit idraulico costituito da rubinetto gas, rubinetto ingresso acqua e tubazioni/ raccordi di collegamento	012051W0
Kit carter copri-attacchi per la copertura estetica delle connessioni idrauliche a muro	016009X0
Connect CRP	013069XA
Connect CRP Zone	013055XA

ACCESSORI OPZIONALI	CODICE
curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° Ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	041084X0
attacco per tubo coassiale verticale Ø 80/125 mm per caldaie a condensazione	041006X0
attacco per tubo coassiale verticale Ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	041083X0
kit scarico tubi separati 80/80 per caldaie a condensazione completo di prese per analisi	041082X0
Kit antivibranti in gomma per unità esterna	2CP000ZF
Sonda di temperatura mandata impianto o per integrazione solare/sistema ibrido	2CP000NF

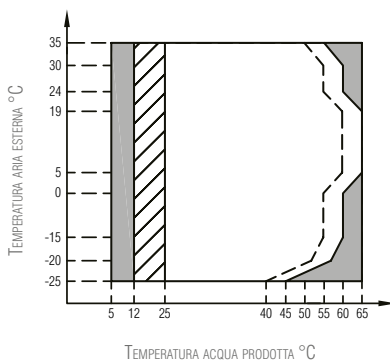
LIMITI OPERATIVI

MODO FREDDO



Campo di funzionamento con pompa di calore con possibile limitazione e protezione

MODO CALDO

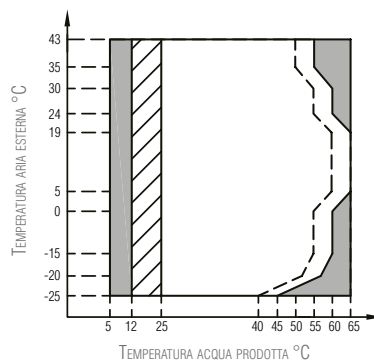


Campo di funzionamento con pompa di calore con possibile limitazione e protezione

Con IBH (risc. elettrico impianto) installato

Linea massima temperatura acqua in ingresso per funzionamento pompa di calore

MODO ACS



Campo di funzionamento con pompa di calore con possibile limitazione e protezione

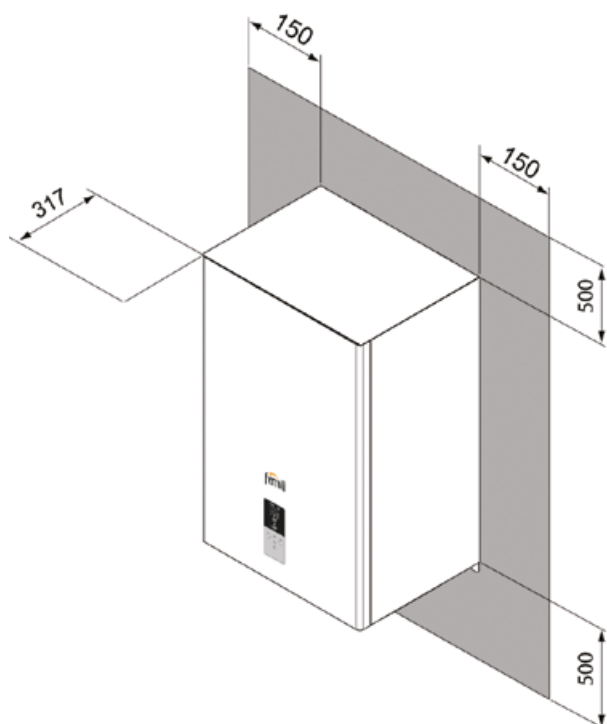
Con IBH (risc. elettrico impianto) installato

Linea massima temperatura acqua in ingresso per funzionamento pompa di calore

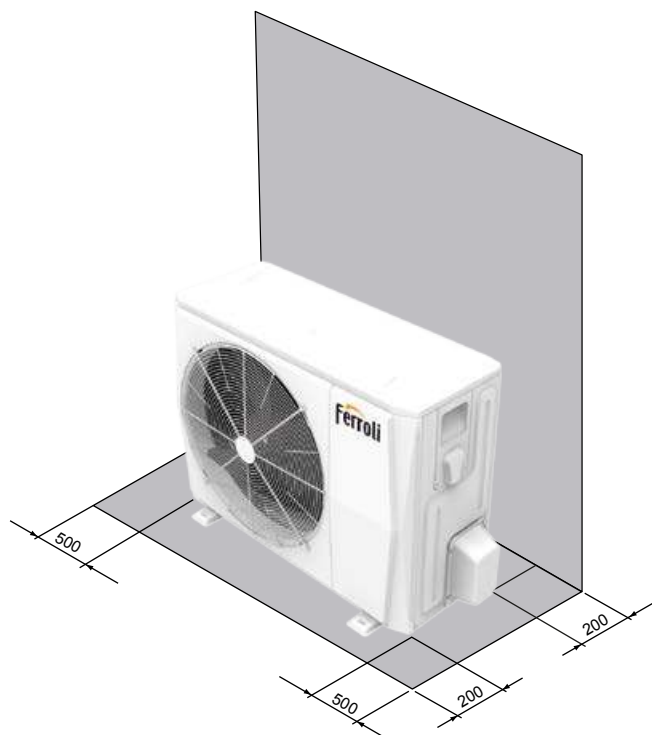
NOTA MODO ACS: per temperatura acqua prodotta si intende la temperatura acqua prodotta dall'unità e non la temperatura ACS disponibile all'utente che è funzione di questo parametro e della superficie del serpentino dell'eventuale bollitore ACS.

SPAZI MINIMI OPERATIVI (in mm)

UNITÀ INTERNA

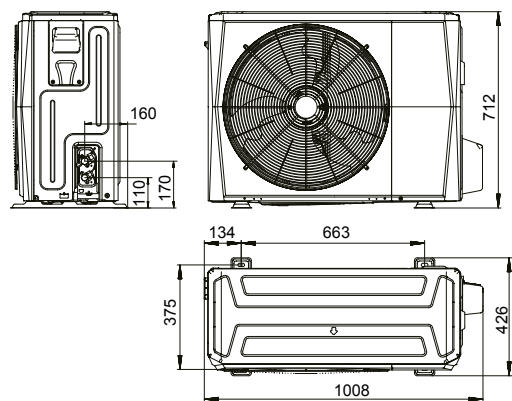


UNITÀ ESTERNA

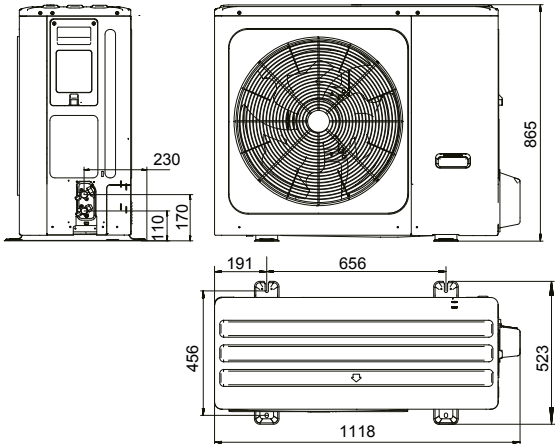


DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ ESTERNA (in mm)

mod. 4 - 6

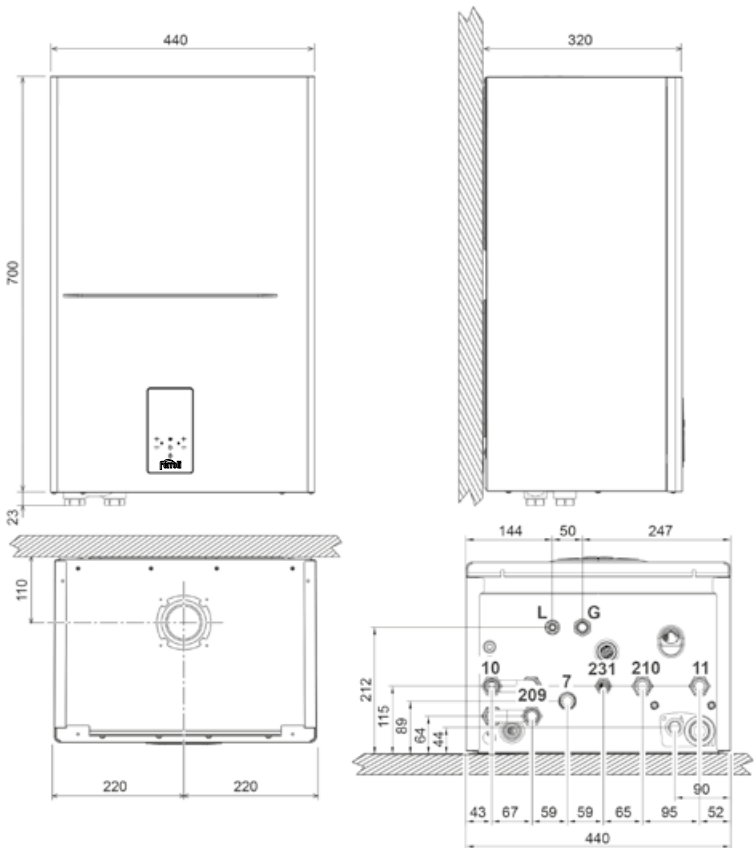


mod. 8 - 10



MODELLI		4	6	8	10
Imballo (WxHxD)	mm	1065x800x485		1190x970x560	
Peso imballo	kg	65		94	

DIMENSIONI DI INGOMBRO UNITÀ INTERNA (in mm)



- > LEGENDA
- 7 Entrata gas - Ø 3/4"
 - 10 Mandata impianto - Ø 3/4"
 - 11 Ritorno impianto - Ø 3/4"
 - 209 Mandata bollitore - Ø 3/4"
 - 210 Ritorno bollitore - Ø 3/4"
 - 231 Attacco riempimento - Ø 1/2"
 - A6 Attacco scarico condensa
 - L Linea liquido
 - G Linea gas